



IXBT Live
9042 подписчика

Подписаться

Невидимый потолок Земли: что мешает горам вырасти выше 10 километров

3 дня назад

35 9 мин

✓ Руководство для отделов кадров крупных компаний

ln smart

**Как составить
корректную систему
документов по вахтам**

К которой не будет
претензий у ГИТ

**Все об оформлении вахт
без штрафов ГИТ**

smartway.today РЕКЛАМА • 16+

→

Земная кора способна сминаться, раскалываться и подниматься на протяжении десятков миллионов лет. Континенты сталкиваются с огромной силой, а магма выносит на поверхность колоссальные объёмы вещества. При этом ни одна вершина на планете не достигает высоты 10 километров над уровнем моря. Даже Эверест с его официальной отметкой 8 848,86 метра не дотягивает до этого рубежа более километра.

Тонкая атмосфера здесь ни при чём. Она осложняет жизнь альпинистам, но практически не мешает расти самой горе. Настоящие ограничения скрываются в земной коре и действуют на её поверхности. Чем выше становится горный массив, тем сильнее собственная масса заставляет его деформироваться, а вода, лёд и оползни всё быстрее разбирают поднявшиеся породы.



Главная



Видео



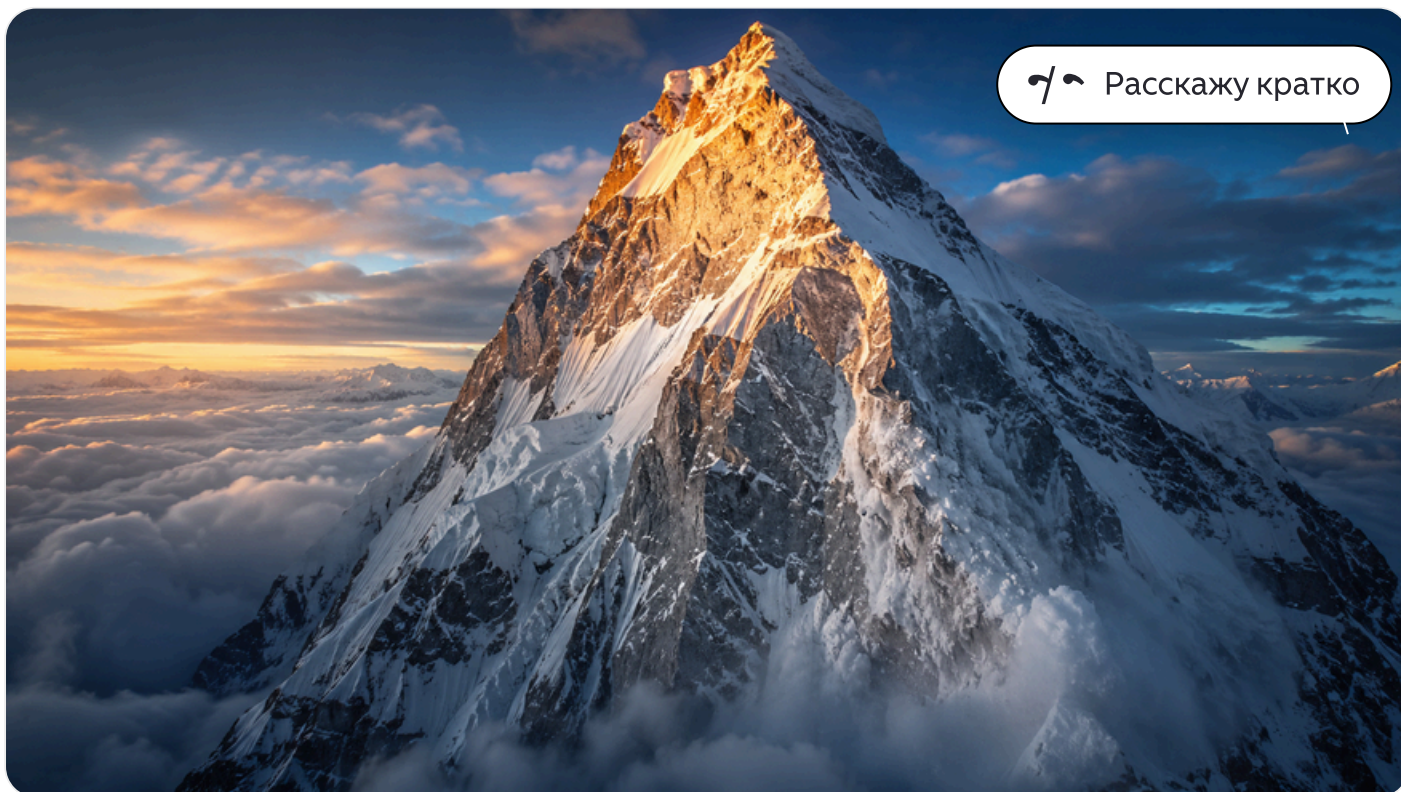
Статьи



Новости



Подписки 33



Автор: ChatGPT / OpenAI

Однако 10 километров — не строгая граница, после которой гора немедленно разрушится. Это приблизительный масштаб, возникающий из равновесия между тектоническими силами, прочностью пород, гравитацией и эрозией.

Утверждение о том, что на Земле нет гор выше 10 километров, справедливо только при измерении высоты над средним уровнем моря. Такой способ позволяет сравнивать вершины, расположенные в разных частях планеты, но ничего не говорит о полной высоте горы от её основания.

Читайте также:

- [Кадык весом до 680 кг: почему медведи на этом острове вырастают почти вдвое тяжелее обычных](#)
- [Ящерицы, которые «плавают» в песке: где живут мадагаскарские сцинки и как выживают](#)
- [Как подготовить грядку и зубки для озимого чеснока, чтобы он вырос крупным](#)

Эверест является самой высокой точкой суши над уровнем моря. Однако от подножия до вершины он значительно ниже своих официальных 8,8 километра, поскольку возвышается над уже приподнятым Тибетским нагорьем.

Гавайский вулкан Мауна-Кеа, напротив, выступает над уровнем моря лишь примерно на 4,2 километра. Большая часть его склонов скрыта под водой. Если измерить вулкан от основания на дне Тихого океана, получится более 10,2 километра. В этом смысле гора уже преодолела условный десятикилометровый рубеж.



Автор: ChatGPT / OpenAI

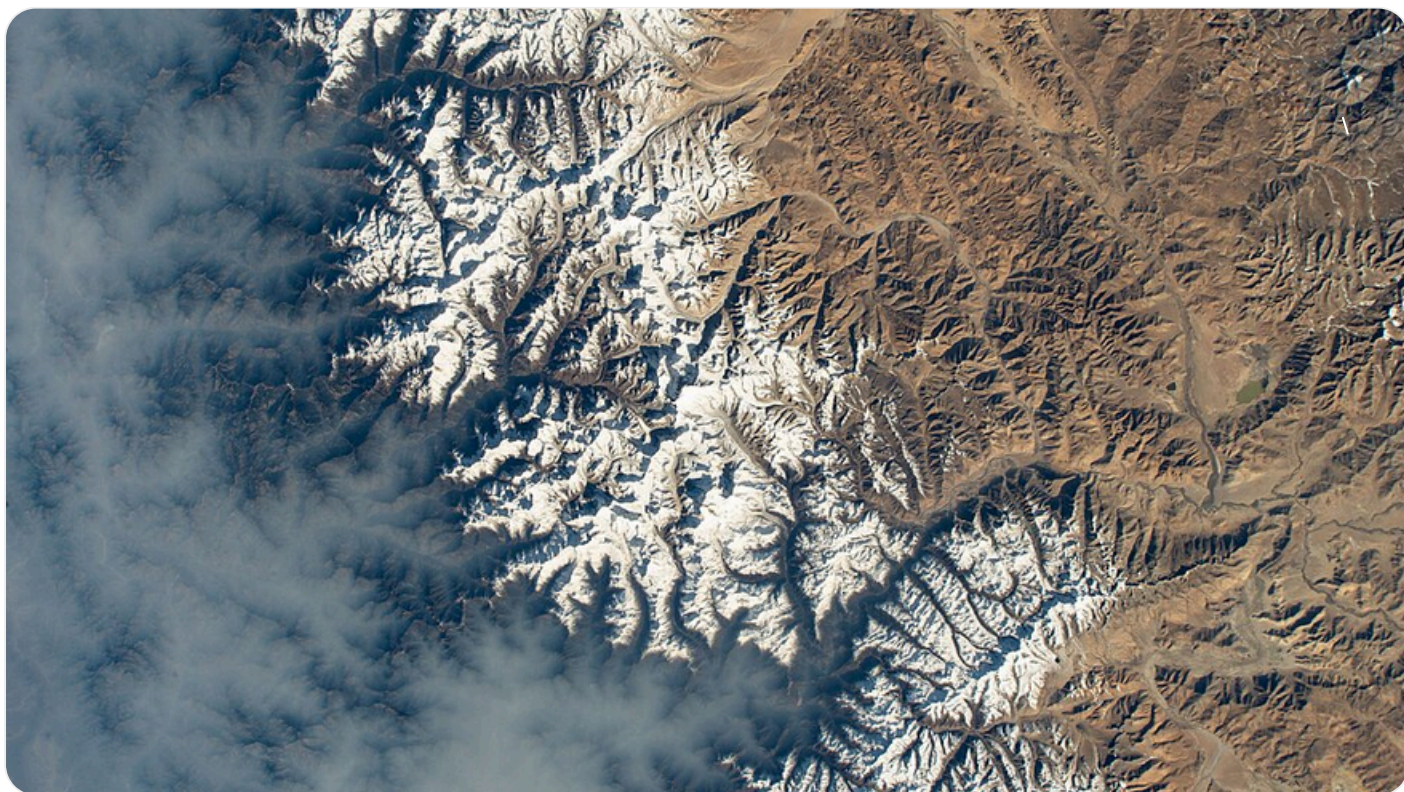
Есть и третий вариант измерения — расстояние от центра планеты. Земля немного расширена в районе экватора, поэтому дальше всего от её центра находится не Эверест, а эквадорский вулкан Чимборасо. Его высота над уровнем моря составляет около 6,3 километра, но расположение почти на экваторе компенсирует эту разницу.

Следовательно, вопрос о предельной высоте относится прежде всего к абсолютной отметке вершины над уровнем моря. Именно по этому показателю ни одна современная гора не достигла 10 километров.

Горные цепи создаёт сжатие земной коры

Большинство высочайших гор возникает там, где сближаются литосферные плиты. При столкновении континентов одна плита не может беспрепятственно погрузиться под другую: континентальная кора относительно лёгкая и сопротивляется глубокому погружению в мантию.

Породы сминаются в складки, раскалываются разломами и надвигаются друг на друга огромными пластами. Земная кора становится толще, а её поверхность поднимается. Так продолжающееся столкновение Индийской и Евразийской плит создало Гималаи и Тибетское нагорье.



Автор: NASA Источник: commons.wikimedia.org

Гора при этом не растёт подобно башне, на вершину которой постепенно укладывают новые камни. В движение приходит обширная часть земной коры шириной в сотни и даже тысячи километров. Одни блоки поднимаются, другие погружаются, а часть вещества выдавливается в стороны.

По мере увеличения высоты возрастает гравитационная энергия всего массива. Чтобы поднять дополнительную массу, тектоническому сжатию приходится преодолевать всё более сильное сопротивление. Исследования активных горных поясов показывают, что их средняя высота связана с силами, действующими вдоль границ плит. Когда вес поднятой коры уравнивает тектонический напор, массив перестаёт заметно расти вверх. Дальнейшее столкновение может расширять горный пояс или усиливать деформацию внутри него.

Под вершиной скрывается глубокий корень

Континентальная кора менее плотная, чем вещество верхней мантии, поэтому в упрощённом виде её можно сравнить с плавающей льдиной. Высокому участку поверхности обычно соответствует утолщённая часть коры, уходящая вниз. Её называют корнем горного сооружения.

Такое равновесие известно как изостазия. Чем выше и массивнее широкая

её поддержки. В простой модели одному километру дополнительного возвышения могут соответствовать несколько километров подземного корня.



Автор: Vadim Kurland Источник: commons.wikimedia.org

Обычная континентальная кора имеет толщину в несколько десятков километров. Под южными и центральными районами Тибетского нагорья она местами достигает примерно 70–80 километров. Значительная часть Гималайской горной системы, таким образом, находится не над поверхностью, а глубоко под ней.

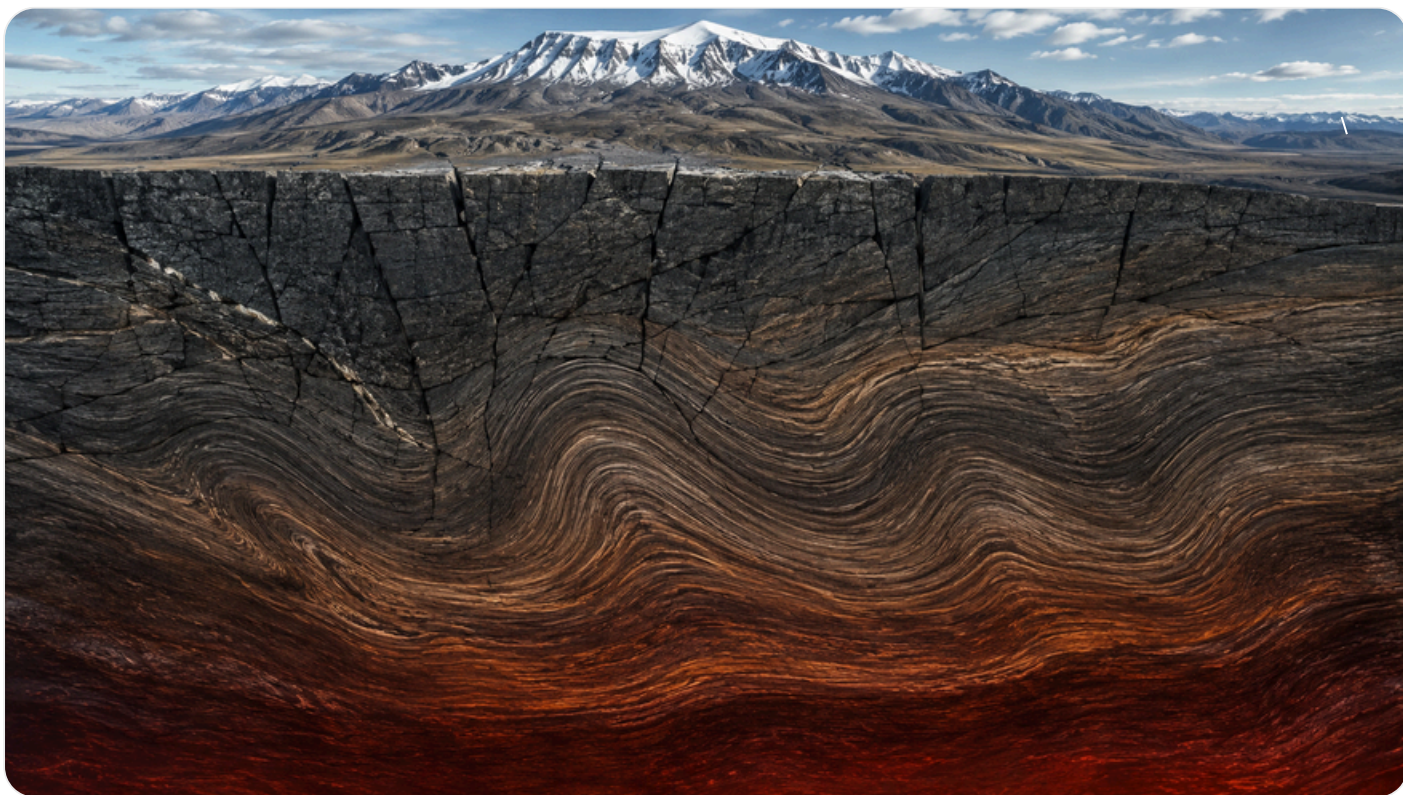
Отдельная острая вершина не обладает собственным узким корнем такой же формы. Её поддерживает весь окружающий массив и прочность литосферы. Изостазия лучше описывает крупные плато и горные цепи, чем одиночные пики. Тем не менее общий принцип сохраняется: для устойчивого поднятия огромной массы требуется соответствующая перестройка коры на глубине.

Бесконечно утолщать её невозможно. С ростом давления и температуры свойства глубинных пород меняются, а сам корень становится всё менее устойчивым.

На глубине камень начинает течь

На поверхности скальная порода кажется почти абсолютно твёрдой. Однако в глубине земной коры она находится при высокой температуре и под огромным давлением. В течение миллионов лет даже твёрдые минералы способны медленно деформироваться.

Верхняя часть коры обычно реагирует на напряжение разломами и землетрясениями. Более горячие породы нижней коры ведут себя пластичнее: они растягиваются, выдавливаются в стороны и перетекают из областей повышенного давления. Поэтому слишком высокий и тяжёлый горный пояс начинает расползаться под собственным весом.



Автор: ChatGPT / OpenAI

Избыточное утолщение может вызвать растяжение верхней коры, хотя движение плит продолжает сжимать регион в целом. Внутри высокого нагорья возникают разломы, по которым отдельные блоки опускаются. Плотные участки нижней коры и литосферы могут отделяться и погружаться глубже, изменяя плавучесть всего массива.

Гора не обязана обрушиться целиком. Чаше лишняя высота постепенно рассеивается через множество процессов: пластическое течение на глубине, смещение по разломам, расширение горного пояса и оседание отдельных блоков. В геологическом масштабе твёрдая кора оказывается не неподвижным фундаментом, а медленно деформирующимся материалом.

Поверхность разбирает гору на части

Одновременно с поднятием начинается разрушение. Дождевая и талая вода проникает в трещины, а при замерзании расширяется и отделяет куски породы. Реки углубляют долины и уносят обломочный материал. Ледники срезают выступы, расширяют ущелья и перемещают огромные массы камня. Землетрясения и сильные осадки запускают оползни.

Чем выше и круче становится рельеф, тем сильнее гравитация действует на его склоны. У обломков появляется больше потенциальной энергии. реки

обрушиваются. Поэтому усиление тектонического поднятия не обязательно приводит к такому же увеличению высоты: оно может ускорить вынос пород.



Автор: Sridhar Rao Источник: commons.wikimedia.org

Связь между эрозией и ростом гор сложнее простого стачивания вершины. Когда река или ледник удаляет часть массы, кора разгружается и немного поднимается в результате изостатической компенсации. Долина становится глубже, а соседние гребни могут относительно неё подняться. Эрозия одновременно понижает среднюю поверхность, усиливает местный рельеф и способствует выводу глубинных пород наружу.

Обсуждается и роль так называемой «ледниковой пилы» — предположения, что ледники особенно эффективно ограничивают высоту гор возле снеговой линии. Этот механизм действует не везде одинаково. Современные модели показывают, что средняя высота активных горных поясов во многом определяется тектоническим равновесием, тогда как климат и эрозия заметно влияют на форму склонов, глубину долин и высоту отдельных пиков.

Эверест растёт и разрушается одновременно

Столкновение Индийской и Евразийской плит продолжается, поэтому Гималаи остаются активной горной системой. Участки земной поверхности поднимаются, смещаются горизонтально и деформируются во время

землетрясений. Из этого иногда делают вывод, что Эверест со временем обязательно преодолеет отметку 9, а затем и 10 километров.

Однако движение вершины вверх ещё не означает непрерывного увеличения всей горы. Пока тектоника поднимает породы, ледники, лавины, обвалы и реки удаляют материал. Землетрясение может приподнять один блок и одновременно вызвать крупные оползни на его склонах. Даже высота снежной шапки меняется независимо от положения скального основания.



Автор: shrimp1967 Источник: ru.wikipedia.org

При усилении сжатия горная система способна какое-то время набирать высоту. Но вместе с этим возрастает её вес, активизируются разломы и ускоряется разрушение крутых склонов. В результате формируется подвижное равновесие: через горный пояс постоянно проходят новые породы, хотя его средняя высота меняется сравнительно мало.

Именно поэтому возраст гор нельзя определить по их высоте. Молодая и активно растущая цепь может быстро разрушаться, а древнее нагорье — долго сохраняться благодаря прочным породам и сухому климату.

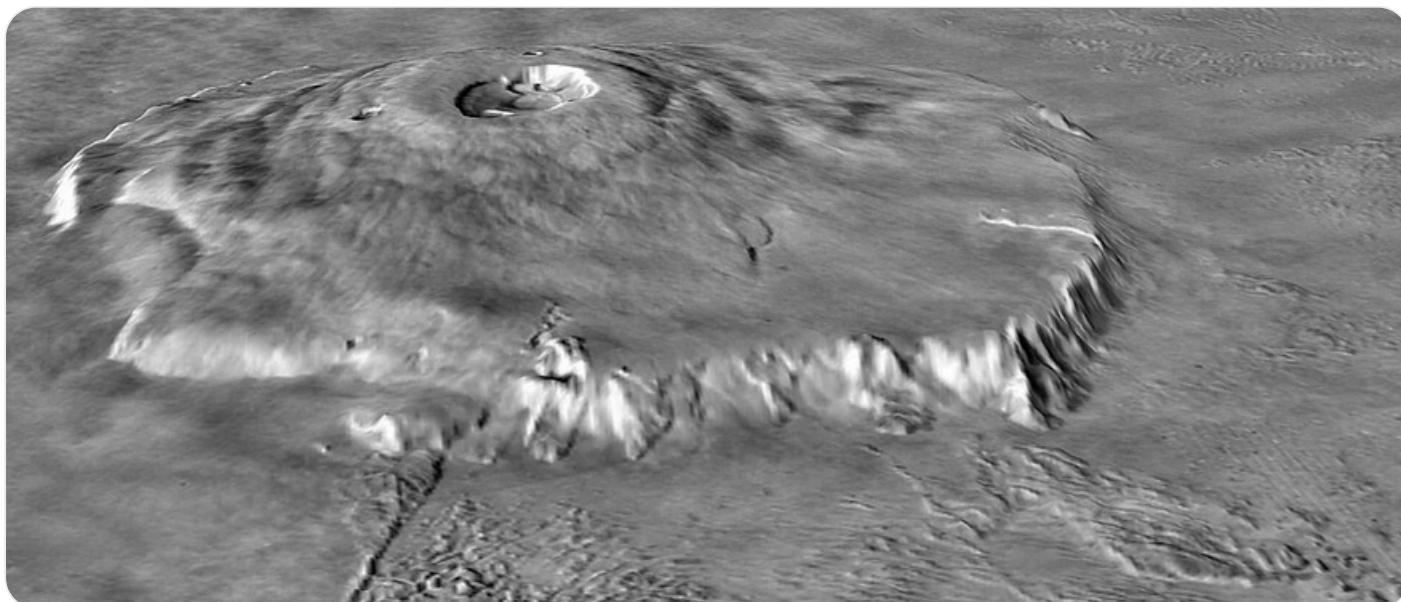
Почему на Марсе вырос Олимп

Особенно хорошо роль земных условий заметна при сравнении с Марсом.

Вулкан Олимп поднимается примерно на 23 километра над окружающими

равнинами и простирается на сотни километров. Это не узкий каменный шпиль, а огромный щит с очень пологими склонами.

Марсианская гравитация составляет лишь около 38 % земной. Одинаковая масса породы там создаёт меньшую нагрузку, поэтому вулканическое сооружение может вырасти значительно выше. Кроме того, на Марсе нет современной системы подвижных плит, сравнимой с земной. Район вулканической активности долго оставался над источником магмы, и последовательные извержения наращивали один и тот же массив.



Автор: NASA/MOLA Science Team Источник: commons.wikimedia.org

На Земле океаническая плита перемещается над горячей точкой, оставляя за собой цепочку вулканов. По мере роста каждого вулкана литосфера прогибается под его массой, основание опускается, а склоны разрушаются и могут обваливаться в океан. Жидкая вода, ледники и более активный круговорот веществ дополнительно ускоряют эрозию.

Если бы сооружение размером с Олимп возникло на Земле, более сильная гравитация и деформация литосферы не позволили бы ему сохранить марсианскую высоту и форму.

У десятикилометрового предела нет точной отметки

На высоте ровно 10 000 метров с горой не произойдёт ничего мгновенного. У планеты нет единого уровня, выше которого камень обязательно разрушается. Возможная высота зависит от плотности и температуры коры, прочности литосферы, геометрии разломов, силы столкновения плит, скорости

Поэтому оценки предельной высоты дают не одно число, а диапазон. Теоретически отдельная вершина могла бы на некоторое время подняться выше современных рекордсменов. Однако сохранить крупный горный массив значительно выше 10 километров над уровнем моря было бы чрезвычайно сложно.

Каждый новый километр требует поднятия дополнительной массы и всё более глубокого корня. Одновременно возрастают напряжения в коре, ускоряется пластическое растекание глубинных пород и усиливается разрушение склонов. Земля не запрещает горам пересекать условную отметку — она делает дальнейший рост всё менее устойчивым. Поэтому высочайшие вершины оказываются не бесконечно растущими башнями, а результатом непрерывного равновесия между созиданием и разрушением.

Источник: https://www.ixbt.com/live/flora_and_fauna/nevidimyy-potolok-zemli-cto-meshaet-goram-vyrasti-vyshe-10-kilometrov.html

Подпишитесь на канал,
чтобы не пропустить новые
публикации

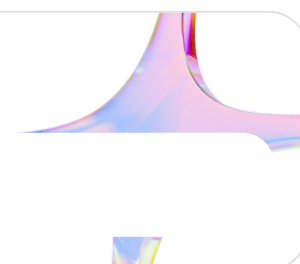
Не пропустите новые
публикации

Подписаться



С подпиской рекламы не будет

Подключить



Рекомендуем почитать

Александр Долгих

Что находится в недрах Земли на глубине сотен и тысяч километров?

3 минуты

👁 57 тыс · 1 год назад

Техно Колибри

Мой друг взошёл на Эверест (25 фото). Но почему горы не растут выше 10 км?

4 минуты

👁 1292 · 1 неделю назад

Популярная наука ✓

Откуда Земля берет энергию: почему ядро не остывает 4,5 млрд лет?

5 минут

👁 178,1 тыс · 6 месяцев назад